

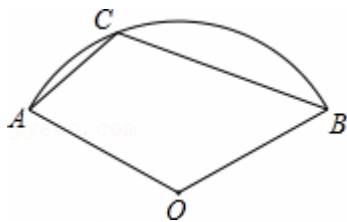
2016 年江苏省南京市中考数学试卷

一、选择题

- (2 分) 为了方便市民出行, 提倡低碳交通, 近几年南京市大力发展公共自行车系统, 根据规划, 全市公共自行车总量明年将达 70000 辆, 用科学记数法表示 70000 是 ()
A. 0.7×10^5 B. 7×10^4 C. 7×10^5 D. 70×10^3
- (2 分) 数轴上点 A、B 表示的数分别是 5、-3, 它们之间的距离可以表示为 ()
A. $-3+5$ B. $-3-5$ C. $|-3+5|$ D. $|-3-5|$
- (2 分) 下列计算中, 结果是 a^6 的是 ()
A. a^2+a^4 B. $a^2 \cdot a^3$ C. $a^{12} \div a^2$ D. $(a^2)^3$
- (2 分) 下列长度的三条线段能组成钝角三角形的是 ()
A. 3, 4, 4 B. 3, 4, 5 C. 3, 4, 6 D. 3, 4, 7
- (2 分) 已知正六边形的边长为 2, 则它的内切圆的半径为 ()
A. 1 B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. $2\sqrt{3}$
- (2 分) 若一组数据 2, 3, 4, 5, x 的方差与另一组数据 5, 6, 7, 8, 9 的方差相等, 则 x 的值为 ()
A. 1 B. 6 C. 1 或 6 D. 5 或 6

二、填空题

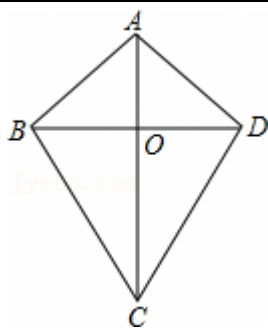
- (2 分) 化简: $\sqrt{8} = \underline{\hspace{2cm}}$; $\sqrt[3]{8} = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (2 分) 若二次根式 $\sqrt{x-1}$ 在实数范围内有意义, 则 x 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- (2 分) 分解因式: $2a(b+c) - 3(b+c) = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (2 分) 比较大小: $\sqrt{5} - 3 \underline{\hspace{1cm}} \frac{\sqrt{5}-2}{2}$.
- (2 分) 分式方程 $\frac{1}{x-2} = \frac{3}{x}$ 的解是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- (2 分) 设 x_1 、 x_2 是方程 $x^2 - 4x + m = 0$ 的两个根, 且 $x_1 + x_2 - x_1x_2 = 1$, 则 $x_1 + x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$, $m = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (2 分) 如图, 扇形 OAB 的圆心角为 122° , C 是 $\widehat{AB}$ 上一点, 则 $\angle ACB = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$.



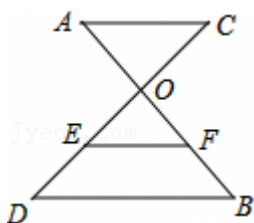
- (2 分) 如图, 四边形 $ABCD$ 的对角线 AC 、 BD 相交于点 O , $\triangle ABO \cong \triangle ADO$. 下列结论:

① $AC \perp BD$; ② $CB = CD$; ③ $\triangle ABC \cong \triangle ADC$; ④ $DA = DC$.

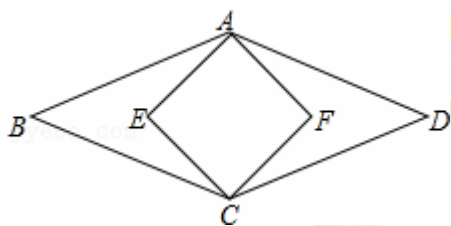
其中所有正确结论的序号是 $\underline{\hspace{2cm}}$.



15. (2分) 如图, AB 、 CD 相交于点 O , $OC=2$, $OD=3$, $AC \parallel BD$, EF 是 $\triangle ODB$ 的中位线, 且 $EF=2$, 则 AC 的长为_____.



16. (2分) 如图, 菱形 $ABCD$ 的面积为 120cm^2 , 正方形 $AECF$ 的面积为 50cm^2 , 则菱形的边长为 _____ cm .



三、解答题

17. (7分) 解不等式组 $\begin{cases} 3x+1 \leq 2(x+1) \\ -x < 5x+12 \end{cases}$, 并写出它的整数解.

18. (7分) 计算 $\frac{a}{a-1} - \frac{3a-1}{a^2-1}$.

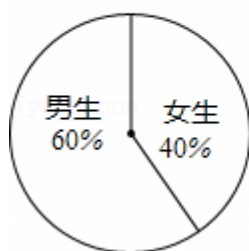
19. (7分) 某校九年级有 24 个班, 共 1000 名学生, 他们参加了一次数学测试, 学校统计了所有学生的成绩, 得到下列统计图.

(1) 求该校九年级学生本次数学测试成绩的平均数;

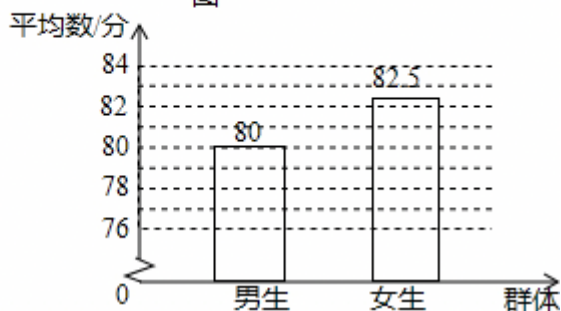
(2) 下列关于本次数学测试说法正确的是_____

- A. 九年级学生成绩的众数与平均数相等
- B. 九年级学生成绩的中位数与平均数相等
- C. 随机抽取一个班, 该班学生成绩的平均数等于九年级学生成绩的平均数
- D. 随机抽取 300 名学生, 可以用他们成绩的平均数估计九年级学生成绩的平均数

某校九年级男女生的人数分布扇形统计图



某校九年级数学测试男女生成绩的平均数条形统计图



20. (8 分) 我们在学完“平移、轴对称、旋转”三种图形的变化后, 可以进行进一步研究, 请根据示例图形, 完成下表.

图形的变化	示例图形	与对应线段有关的结论	与对应点有关的结论
平移		(1) _____	$AA' = BB'$ $AA' \parallel BB'$
轴对称		(2) _____	(3) _____
旋转		$AB = A'B'$; 对应线段 AB 和 $A'B'$ 所在的直线相交所成的角与旋转角相等或互补.	(4) _____

21. (8 分) 用两种方法证明“三角形的外角和等于 360° ”.

如图, $\angle BAE$ 、 $\angle CBF$ 、 $\angle ACD$ 是 $\triangle ABC$ 的三个外角.

求证 $\angle BAE + \angle CBF + \angle ACD = 360^\circ$.

证法 1: $\because$ _____,

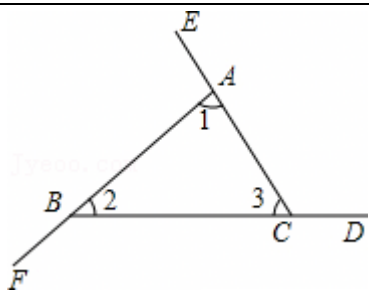
$$\therefore \angle BAE + \angle 1 + \angle CBF + \angle 2 + \angle ACD + \angle 3 = 180^\circ \times 3 = 540^\circ$$

$$\therefore \angle BAE + \angle CBF + \angle ACD = 540^\circ - (\angle 1 + \angle 2 + \angle 3).$$

$\because$ _____,

$$\therefore \angle BAE + \angle CBF + \angle ACD = 540^\circ - 180^\circ = 360^\circ.$$

请把证法 1 补充完整, 并用不同的方法完成证法 2.

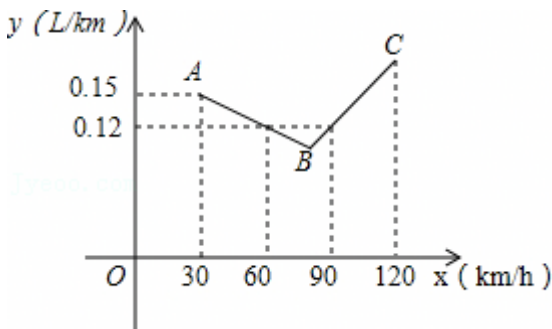


22. （8分）某景区7月1日-7月7日一周天气预报如下，小丽打算选择这期间的一天或两天去该景区旅游，求下列事件的概率：

某景区一周天气预报

日期	天气
7月1日	晴
7月2日	晴
7月3日	雨
7月4日	阴
7月5日	晴
7月6日	晴
7月7日	阴

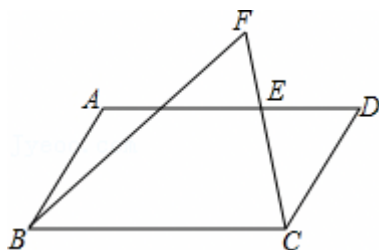
- (1) 随机选择一天，恰好天气预报是晴；
- (2) 随机选择连续的两天，恰好天气预报都是晴.
23. （8分）如图中的折线 ABC 表示某汽车的耗油量 y （单位： L/km ）与速度 x （单位： km/h ）之间的函数关系（ $30 \leq x \leq 120$ ），已知线段 BC 表示的函数关系中，该汽车的速度每增加 $1km/h$ ，耗油量增加 $0.002L/km$.
- (1) 当速度为 $50km/h$ 、 $100km/h$ 时，该汽车的耗油量分别为 L/km 、 L/km .
- (2) 求线段 AB 所表示的 y 与 x 之间的函数表达式.
- (3) 速度是多少时，该汽车的耗油量最低？最低是多少？



24. （7分）如图，在 $\square ABCD$ 中， E 是 AD 上一点，延长 CE 到点 F ，使 $\angle FBC = \angle DCE$.

(1) 求证: $\angle D = \angle F$;

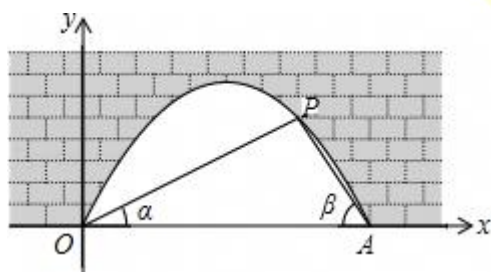
(2) 用直尺和圆规在 AD 上作出一点 P , 使 $\triangle BPC \sim \triangle CDP$ (保留作图的痕迹, 不写作法)。



25. (9分) 图中是抛物线拱桥, P 处有一照明灯, 水面 OA 宽 $4m$, 从 O 、 A 两处观测 P 处, 仰角分别为 α 、 β , 且 $\tan \alpha = \frac{1}{2}$, $\tan \beta = \frac{3}{2}$, 以 O 为原点, OA 所在直线为 x 轴建立直角坐标系.

(1) 求点 P 的坐标;

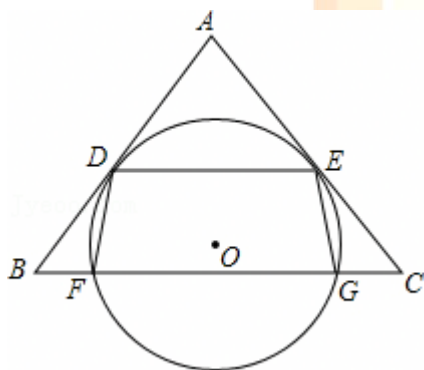
(2) 水面上升 $1m$, 水面宽多少 ($\sqrt{2}$ 取 1.41 , 结果精确到 $0.1m$)?



26. (8分) 如图, O 是 $\triangle ABC$ 内一点, $\odot O$ 与 BC 相交于 F 、 G 两点, 且与 AB 、 AC 分别相切于点 D 、 E , $DE \parallel BC$, 连接 DF 、 EG .

(1) 求证: $AB = AC$.

(2) 已知 $AB = 10$, $BC = 12$, 求四边形 $DFGE$ 是矩形时 $\odot O$ 的半径.



27. (11分) 如图, 把函数 $y = x$ 的图象上各点的纵坐标变为原来的 2 倍, 横坐标不变, 得到函数 $y = 2x$ 的图象; 也可以把函数 $y = x$ 的图象上各点的横坐标变为原来的 $\frac{1}{2}$ 倍, 纵坐标不变, 得到函数 $y = 2x$ 的图象. 类似地, 我们可以认识其他函数.

(1) 把函数 $y = \frac{1}{x}$ 的图象上各点的纵坐标变为原来的 _____ 倍, 横坐标不变, 得到函数 $y = \frac{6}{x}$ 的图象; 也可以把

函数 $y = \frac{1}{x}$ 的图象上各点的横坐标变为原来的 _____ 倍, 纵坐标不变, 得到函数 $y = \frac{6}{x}$ 的图象.

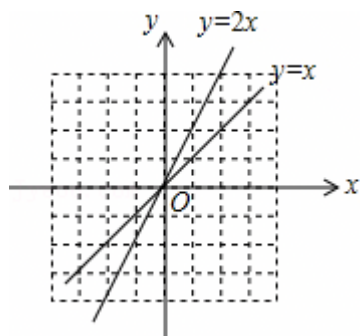
(2) 已知下列变化：①向下平移 2 个单位长度；②向右平移 1 个单位长度；③向右平移 $\frac{1}{2}$ 个单位长度；④纵坐标变为原来的 4 倍，横坐标不变；⑤横坐标变为原来的 $\frac{1}{2}$ 倍，纵坐标不变；⑥横坐标变为原来的 2 倍，纵坐标不变。

(I) 函数 $y=x^2$ 的图象上所有的点经过④→②→①，得到函数_____的图象；

(II) 为了得到函数 $y=-\frac{1}{4}(x-1)^2-2$ 的图象，可以把函数 $y=-x^2$ 的图象上所有的点_____。

A. ①→⑤→③ B. ①→⑥→③ C. ①→②→⑥ D. ①→③→⑥

(3) 函数 $y=\frac{1}{x}$ 的图象可以经过怎样的变化得到函数 $y=-\frac{2x+1}{2x+4}$ 的图象？（写出一种即可）



阳光书房 | Sunshine Study

2016 年江苏省南京市中考数学试卷

参考答案与试题解析

题号	1	2	3	4	5	6
答案	B	D	D	C	B	C

一、选择题

1. (2 分) 为了方便市民出行, 提倡低碳交通, 近几年南京市大力发展公共自行车系统, 根据规划, 全市公共自行车总量明年将达 70000 辆, 用科学记数法表示 70000 是 ()

A. 0.7×10^5 B. 7×10^4 C. 7×10^5 D. 70×10^3

【分析】科学记数法的表示形式为 $a \times 10^n$ 的形式, 其中 $1 \leq |a| < 10$, n 为整数. 确定 n 的值时, 要看把原数变成 a 时, 小数点移动了多少位, n 的绝对值与小数点移动的位数相同. 当原数绝对值大于 10 时, n 是正数; 当原数的绝对值小于 1 时, n 是负数.

【解答】解: $70000 = 7 \times 10^4$,

故选: B.

【点评】此题考查科学记数法的表示方法. 科学记数法的表示形式为 $a \times 10^n$ 的形式, 其中 $1 \leq |a| < 10$, n 为整数, 表示时关键要正确确定 a 的值以及 n 的值.

2. (2 分) 数轴上点 A、B 表示的数分别是 5、-3, 它们之间的距离可以表示为 ()

A. $-3+5$ B. $-3-5$ C. $|-3+5|$ D. $|-3-5|$

【分析】由距离的定义和绝对值的关系容易得出结果.

【解答】解: $\because$ 点 A、B 表示的数分别是 5、-3,

$\therefore$ 它们之间的距离 $= |-3-5| = 8$,

故选: D.

【点评】本题考查绝对值的意义、数轴上两点间的距离; 理解数轴上两点间的距离与绝对值的关系是解决问题的关键.

3. (2 分) 下列计算中, 结果是 a^6 的是 ()

A. a^2+a^4 B. $a^2 \cdot a^3$ C. $a^{12} \div a^2$ D. $(a^2)^3$

【分析】A: 根据合并同类项的方法判断即可.

B: 根据同底数幂的乘法法则计算即可.

C: 根据同底数幂的除法法则计算即可.

D: 幂的乘方的计算法则: $(a^m)^n = a^{mn}$ (m, n 是正整数), 据此判断即可.

【解答】解：∵ $a^2 + a^4 \neq a^6$,

∴ 选项 A 的结果不是 a^6 ;

∵ $a^2 \cdot a^3 = a^5$,

∴ 选项 B 的结果不是 a^6 ;

∵ $a^{12} \div a^2 = a^{10}$,

∴ 选项 C 的结果不是 a^6 ;

∵ $(a^2)^3 = a^6$,

∴ 选项 D 的结果是 a^6 .

故选：D.

【点评】(1) 此题主要考查了同底数幂的除法法则：同底数幂相除，底数不变，指数相减，要熟练掌握，解答此题的关键是要明确：①底数 $a \neq 0$ ，因为 0 不能做除数；②单独的一个字母，其指数是 1，而不是 0；③应用同底数幂除法的法则时，底数 a 可是单项式，也可以是多项式，但必须明确底数是什么，指数是什么.

(2) 此题还考查了幂的乘方和积的乘方，要熟练掌握，解答此题的关键是要明确：① $(a^m)^n = a^{mn}$ (m, n 是正整数)；② $(ab)^n = a^n b^n$ (n 是正整数).

(3) 此题还考查了同底数幂的乘法法则：同底数幂相乘，底数不变，指数相加，要熟练掌握，解答此题的关键是要明确：①底数必须相同；②按照运算性质，只有相乘时才是底数不变，指数相加.

(4) 此题还考查了合并同类项的方法，要熟练掌握.

4. (2 分) 下列长度的三条线段能组成钝角三角形的是 ()

A. 3, 4, 4

B. 3, 4, 5

C. 3, 4, 6

D. 3, 4, 7

【分析】在能够组成三角形的条件下，如果满足较小两边平方的和等于最大边的平方是直角三角形；满足较小两边平方的和大于最大边的平方是锐角三角形；满足较小两边平方的和小于最大边的平方是钝角三角形，依此求解即可.

【解答】解：A、因为 $3^2 + 4^2 > 4^2$ ，所以三条线段能组成锐角三角形，不符合题意；

B、因为 $3^2 + 4^2 = 5^2$ ，所以三条线段能组成直角三角形，不符合题意；

C、因为 $3 + 4 > 6$ ，且 $3^2 + 4^2 < 6^2$ ，所以三条线段能组成钝角三角形，符合题意；

D、因为 $3 + 4 = 7$ ，所以三条线段不能组成三角形，不符合题意.

故选：C.

【点评】本题考查了勾股定理的逆定理：如果三角形的三边长 a, b, c 满足 $a^2 + b^2 = c^2$ ，那么这个三角形就是直角三角形. 掌握组成钝角三角形的条件是解题的关键.

5. (2 分) 已知正六边形的边长为 2，则它的内切圆的半径为 ()

A. 1

B. $\sqrt{3}$

C. 2

D. $2\sqrt{3}$

【分析】根据题意画出图形，利用正六边形中的等边三角形的性质求解即可.

【解答】解：如图，连接 OA 、 OB ， OG ；

$\because$ 六边形 $ABCDEF$ 是边长为 2 的正六边形，

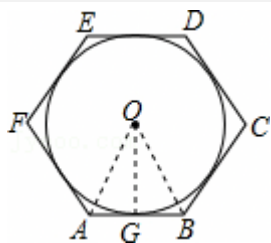
$\therefore \triangle OAB$ 是等边三角形，

$\therefore OA=AB=2$ ，

$\therefore OG=OA \cdot \sin 60^\circ = 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$ ，

$\therefore$ 边长为 2 的正六边形的内切圆的半径为 $\sqrt{3}$ 。

故选：B。



【点评】本题考查学生对正多边形的概念掌握和计算的能力。解答这类题往往一些学生因对正多边形的基本知识不明确，将多边形的半径与内切圆的半径相混淆而造成错误计算，记住基本概念是解题的关键，属于中考常考题型。

6. (2分) 若一组数据 2, 3, 4, 5, x 的方差与另一组数据 5, 6, 7, 8, 9 的方差相等，则 x 的值为 ()

A. 1

B. 6

C. 1 或 6

D. 5 或 6

【分析】根据数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 与数据 $x_1+a, x_2+a, \dots, x_n+a$ 的方差相同这个结论即可解决问题。

【解答】解： $\because$ 一组数据 2, 3, 4, 5, x 的方差与另一组数据 5, 6, 7, 8, 9 的方差相等，

$\therefore$ 这组数据可能是 2, 3, 4, 5, 6 或 1, 2, 3, 4, 5，

$\therefore x=1$ 或 6，

故选：C。

【点评】本题考查方差、平均数等知识，解题的关键利用结论：数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 与数据 $x_1+a, x_2+a, \dots, x_n+a$ 的方差相同解决问题，属于中考常考题型。

二、填空题

7. (2分) 化简： $\sqrt{8} = \underline{2\sqrt{2}}$ ； $\sqrt[3]{8} = \underline{2}$ 。

【分析】根据二次根式的性质和立方根的定义化简即可。

【解答】解： $\sqrt{8} = \sqrt{2 \times 4} = 2\sqrt{2}$ ；

$\sqrt[3]{8} = 2$ 。

故答案为： $2\sqrt{2}$ ；2。

【点评】本题考查了二次根式的性质与化简，立方根的定义，是基础题，熟记概念是解题的关键。

8. (2分) 若二次根式 $\sqrt{x-1}$ 在实数范围内有意义，则 x 的取值范围是 $\underline{x \geq 1}$ 。

【分析】先根据二次根式有意义的条件列出关于 x 的不等式，求出 x 的取值范围即可．

【解答】解：∵式子 $\sqrt{x-1}$ 在实数范围内有意义，

$$\therefore x-1 \geq 0,$$

解得 $x \geq 1$ ．

故答案为： $x \geq 1$ ．

【点评】本题考查的是二次根式有意义的条件，即被开方数大于等于 0．

9. (2 分) 分解因式： $2a(b+c) - 3(b+c) = \underline{(b+c)(2a-3)}$ ．

【分析】直接提取公因式 $b+c$ 即可．

【解答】解：原式 = $(b+c)(2a-3)$ ，

故答案为： $(b+c)(2a-3)$ ．

【点评】此题主要考查了提公因式法分解因式，关键是正确找出公因式．

10. (2 分) 比较大小： $\sqrt{5}-3$ < $\frac{\sqrt{5}-2}{2}$ ．

【分析】先判断出 $\sqrt{5}-3$ 与 $\sqrt{5}-2$ 的符号，进而可得出结论．

【解答】解：∵ $4 < 5 < 9$ ，

$$\therefore 2 < \sqrt{5} < 3,$$

$$\therefore \sqrt{5}-3 < 0, \sqrt{5}-2 > 0,$$

$$\therefore \sqrt{5}-3 < \frac{\sqrt{5}-2}{2}.$$

故答案为：<．

【点评】本题考查的是实数的大小比较，熟知正数与负数比较大小的法则是解答此题的关键．

11. (2 分) 分式方程 $\frac{1}{x-2} = \frac{3}{x}$ 的解是 $x=3$ ．

【分析】分式方程去分母转化为整式方程，求出整式方程的解得到 x 的值，经检验即可得到分式方程的解．

【解答】解：去分母得： $x=3(x-2)$ ，

$$\text{去括号得：} x=3x-6,$$

$$\text{解得：} x=3,$$

经检验 $x=3$ 是分式方程的解．

故答案为： $x=3$ ．

【点评】此题考查了解分式方程，解分式方程的基本思想是“转化思想”，把分式方程转化为整式方程求解．解分式方程一定要注意要验根．

12. (2 分) 设 x_1 、 x_2 是方程 $x^2 - 4x + m = 0$ 的两个根，且 $x_1 + x_2 - x_1x_2 = 1$ ，则 $x_1 + x_2 =$ 4， $m =$ 3．

【分析】根据根与系数的关系找出 $x_1+x_2=-\frac{b}{a}=4$, $x_1x_2=\frac{c}{a}=m$, 将其代入等式 $x_1+x_2-x_1x_2=1$ 中得出关于 m 的一元一次方程, 解方程即可得出 m 的值, 从而此题得解.

【解答】解: $\because x_1, x_2$ 是方程 $x^2-4x+m=0$ 的两个根,

$$\therefore x_1+x_2=-\frac{b}{a}=4, x_1x_2=\frac{c}{a}=m.$$

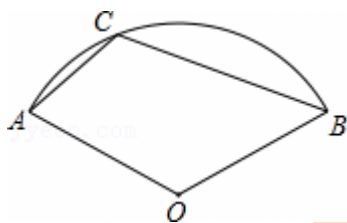
$$\because x_1+x_2-x_1x_2=4-m=1,$$

$$\therefore m=3.$$

故答案为: 4; 3.

【点评】本题考查了根与系数的关系, 解题的关键是找出 $x_1+x_2=4$, $x_1x_2=m$. 本题属于基础题, 难度不大, 解决该题型题目时, 根据根与系数的关系找出两根之和与两根之积是关键.

13. (2分) 如图, 扇形 OAB 的圆心角为 122° , C 是 $\widehat{AB}$ 上一点, 则 $\angle ACB = \underline{119}^\circ$.



【分析】在 $\odot O$ 上取点 D , 连接 AD, BD , 根据圆周角定理求出 $\angle D$ 的度数, 由圆内接四边形的性质即可得出结论.

【解答】解: 如图所示, 在 $\odot O$ 上取点 D , 连接 AD, BD ,

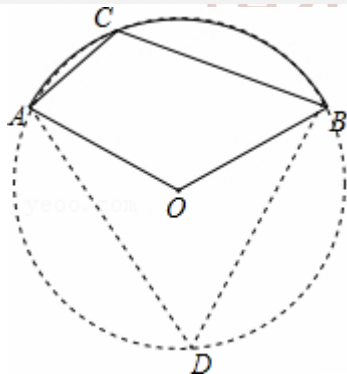
$$\because \angle AOB = 122^\circ,$$

$$\therefore \angle ADB = \frac{1}{2} \angle AOB = \frac{1}{2} \times 122^\circ = 61^\circ.$$

$\because$ 四边形 $ADBC$ 是圆内接四边形,

$$\therefore \angle ACB = 180^\circ - 61^\circ = 119^\circ.$$

故答案为: 119.

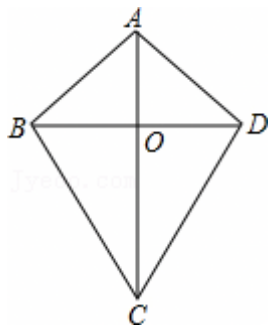


【点评】本题考查的是圆周角定理, 根据题意作出辅助线, 构造出圆周角是解答此题的关键.

14. (2分) 如图, 四边形 $ABCD$ 的对角线 AC, BD 相交于点 O , $\triangle ABO \cong \triangle ADO$. 下列结论:

- ① $AC \perp BD$; ② $CB = CD$; ③ $\triangle ABC \cong \triangle ADC$; ④ $DA = DC$.

其中所有正确结论的序号是 ①②③ .



【分析】根据全等三角形的性质得出 $AB=AD$ ， $\angle BAO=\angle DAO$ ， $\angle AOB=\angle AOD=90^\circ$ ， $OB=OD$ ，再根据全等三角形的判定定理得出 $\triangle ABC\cong\triangle ADC$ ，进而得出其它结论.

【解答】解： $\because \triangle ABO\cong\triangle ADO$ ，

$\therefore AB=AD$ ， $\angle BAO=\angle DAO$ ， $\angle AOB=\angle AOD=90^\circ$ ， $OB=OD$ ，

$\therefore AC\perp BD$ ，故①正确；

$\because$ 四边形 $ABCD$ 的对角线 AC 、 BD 相交于点 O ，

$\therefore \angle COB=\angle COD=90^\circ$ ，

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADC$ 中，

$$\begin{cases} AB=AD \\ \angle BAO=\angle DAO \\ AC=AC \end{cases}$$

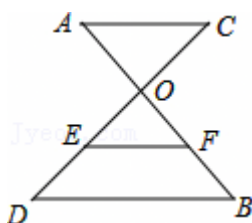
$\therefore \triangle ABC\cong\triangle ADC$ (SAS)，故③正确；

$\therefore BC=DC$ ，故②正确.

故答案为：①②③.

【点评】本题考查了全等三角形的判定和性质，掌握全等三角形的判定方法：SSS，SAS，ASA，AAS，以及 HL，是解题的关键.

15. (2分) 如图， AB 、 CD 相交于点 O ， $OC=2$ ， $OD=3$ ， $AC\parallel BD$ ， EF 是 $\triangle ODB$ 的中位线，且 $EF=2$ ，则 AC 的长为 $\frac{8}{3}$.



【分析】根据三角形的中位线平行于第三边并且等于第三边的一半求出 DB ，再根据相似三角形对应边成比例列式计算即可得解.

【解答】解： $\because EF$ 是 $\triangle ODB$ 的中位线，

$$\therefore DB = 2EF = 2 \times 2 = 4,$$

$$\because AC \parallel BD,$$

$$\therefore \triangle AOC \sim \triangle BOD,$$

$$\therefore \frac{AC}{DB} = \frac{OC}{OD},$$

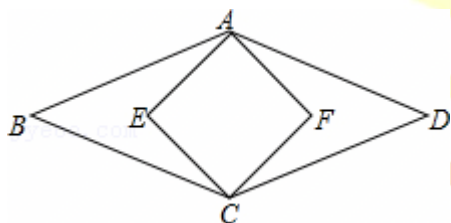
$$\text{即 } \frac{AC}{4} = \frac{2}{3},$$

$$\text{解得 } AC = \frac{8}{3}.$$

$$\text{故答案为: } \frac{8}{3}.$$

【点评】本题考查了三角形的中位线平行于第三边并且等于第三边的一半，相似三角形的判定与性质，熟记定理与性质是解题的关键。

16. (2分) 如图，菱形 $ABCD$ 的面积为 120cm^2 ，正方形 $AECF$ 的面积为 50cm^2 ，则菱形的边长为 13 cm 。



【分析】根据正方形的面积可用对角线进行计算解答即可。

【解答】解：因为正方形 $AECF$ 的面积为 50cm^2 ，

$$\text{所以 } AC = \sqrt{2 \times 50} = 10\text{cm},$$

因为菱形 $ABCD$ 的面积为 120cm^2 ，

$$\text{所以 } BD = \frac{2 \times 120}{10} = 24\text{cm},$$

$$\text{所以菱形的边长} = \sqrt{\left(\frac{10}{2}\right)^2 + \left(\frac{24}{2}\right)^2} = 13\text{cm}.$$

故答案为：13。

【点评】此题考查正方形的性质，关键是根据正方形和菱形的面积进行解答。

三、解答题

17. (7分) 解不等式组 $\begin{cases} 3x + 1 \leq 2(x + 1) \\ -x < 5x + 12 \end{cases}$ ，并写出它的整数解。

【分析】分别求出每一个不等式的解集，根据口诀：同大取大、同小取小、大小小大中间找、大大小小无解了确定不等式组的解集，最后求其整数解即可。

【解答】解：解不等式 $3x + 1 \leq 2(x + 1)$ ，得： $x \leq 1$ ，

解不等式 $-x < 5x + 12$ ，得： $x > -2$ ，

则不等式组的解集为： $-2 < x \leq 1$ ，

则不等式组的整数解为 -1 、 0 、 1 。

【点评】 本题考查不等式组的解法及整数解的确定。求不等式组的解集，应遵循以下原则：同大取较大，同小取较小，小大大小中间找，大大小小解不了。

18. (7分) 计算 $\frac{a}{a-1} - \frac{3a-1}{a^2-1}$.

【分析】 首先进行通分运算，进而合并分子，进而化简求出答案。

【解答】 解： $\frac{a}{a-1} - \frac{3a-1}{a^2-1}$

$$= \frac{a(a+1)}{(a+1)(a-1)} - \frac{3a-1}{(a+1)(a-1)}$$

$$= \frac{(a-1)^2}{(a+1)(a-1)}$$

$$= \frac{a-1}{a+1}.$$

【点评】 此题主要考查了分式的加减运算，正确进行通分运算是解题关键。

19. (7分) 某校九年级有 24 个班，共 1000 名学生，他们参加了一次数学测试，学校统计了所有学生的成绩，得到下列统计图。

(1) 求该校九年级学生本次数学测试成绩的平均数；

(2) 下列关于本次数学测试说法正确的是 D

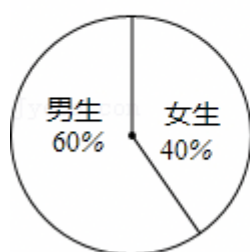
A. 九年级学生成绩的众数与平均数相等

B. 九年级学生成绩的中位数与平均数相等

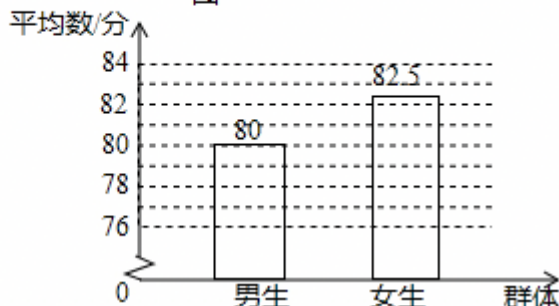
C. 随机抽取一个班，该班学生成绩的平均数等于九年级学生成绩的平均数

D. 随机抽取 300 名学生，可以用他们成绩的平均数估计九年级学生成绩的平均数

某校九年级男女生的人数分布扇形统计图



某校九年级数学测试男女生成绩的平均数条形统计图



【分析】 (1) 用九年级学生的总分除以总人数即可得出答案；

(2) 根据条形统计图和扇形统计图不能求出众数和中位数，从而得出答案。

【解答】 解： (1) 根据题意得： $(80 \times 1000 \times 60\% + 82.5 \times 1000 \times 40\%) \div 1000 = 81$ (分)，

答：该校九年级学生本次数学测试成绩的平均数是 81 分；

- (2) A、根据统计图不能求出九年级学生成绩的众数，故本选项错误；
- B、根据统计图不能求出九年级学生成绩的中位数，故本选项错误；
- C、随机抽取一个班，该班学生成绩的平均数不一定等于九年级学生成绩的平均数，故本选项错误；
- D、随机抽取 300 名学生，可以用他们成绩的平均数估计九年级学生成绩的平均数，故本选项正确；
- 故选 D.

【点评】 本题考查了众数、平均数和中位数的定义．一组数据中出现次数最多的数据叫做这组数据的众数．将一组数据按照从小到大（或从大到小）的顺序排列，如果数据的个数是奇数，则处于中间位置的数就是这组数据的中位数；如果这组数据的个数是偶数，则中间两个数据的平均数就是这组数据的中位数．平均数是指在一组数据中所有数据之和再除以数据的个数．

20．（8 分）我们在学完“平移、轴对称、旋转”三种图形的变化后，可以进行进一步研究，请根据示例图形，完成下表．

图形的变化	示例图形	与对应线段有关的结论	与对应点有关的结论
平移		(1) $AB=A'B'$; $AB\parallel A'B'$	$AA'=BB'$ $AA'\parallel BB'$
轴对称		(2) $AB=A'B'$; 对应线段 AB 和 $A'B'$ 所在的直线如果相交，交点在对称轴 l 上.	(3) l 垂直平分 AA'
旋转		$AB=A'B'$; 对应线段 AB 和 $A'B'$ 所在的直线相交所成的角与旋转角相等或互补.	(4) $OA=OA'$, $\angle AOA'=\angle BOB'$

- 【分析】 (1) 根据平移的性质即可得到结论；
- (2) 根据轴对称的性质即可得到结论；
- (3) 同 (2) ；
- (4) 由旋转的性质即可得到结论．

【解答】解：（1）平移的性质：平移前后的对应线段相等且平行．所以与对应线段有关的结论为： $AB=A'B'$ ， $AB\parallel A'B'$ ；

（2）轴对称的性质： $AB=A'B'$ ；对应线段 AB 和 $A'B'$ 所在的直线如果相交，交点在对称轴 l 上．

（3）轴对称的性质：轴对称图形对称轴是任何一对对应点所连线段的垂直平分线．所以与对应点有关的结论为： l 垂直平分 AA' ．

（4） $OA=OA'$ ， $\angle AOA'=\angle BOB'$ ．

故答案为：（1） $AB=A'B'$ ， $AB\parallel A'B'$ ；（2） $AB=A'B'$ ；对应线段 AB 和 $A'B'$ 所在的直线如果相交，交点在对称轴 l 上．；（3） l 垂直平分 AA' ；（4） $OA=OA'$ ， $\angle AOA'=\angle BOB'$ ．

【点评】本题考查了旋转的性质，平移的性质，轴对称的性质，余角和补角的性质，熟练掌握各性质是解题的关键．

21. （8分）用两种方法证明“三角形的外角和等于 360° ”．

如图， $\angle BAE$ 、 $\angle CBF$ 、 $\angle ACD$ 是 $\triangle ABC$ 的三个外角．

求证 $\angle BAE+\angle CBF+\angle ACD=360^\circ$ ．

证法 1：∵ 平角等于 180° ，

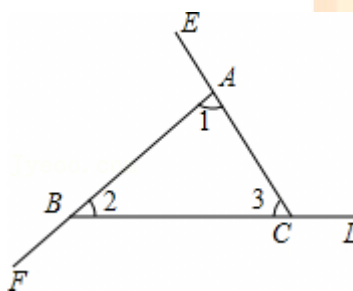
$$\therefore \angle BAE+\angle 1+\angle CBF+\angle 2+\angle ACD+\angle 3=180^\circ \times 3=540^\circ$$

$$\therefore \angle BAE+\angle CBF+\angle ACD=540^\circ - (\angle 1+\angle 2+\angle 3) .$$

∵ $\angle 1+\angle 2+\angle 3=180^\circ$ ，

$$\therefore \angle BAE+\angle CBF+\angle ACD=540^\circ - 180^\circ =360^\circ .$$

请把证法 1 补充完整，并用不同的方法完成证法 2.



【分析】证法 1：根据平角的定义得到 $\angle BAE+\angle 1+\angle CBF+\angle 2+\angle ACD+\angle 3=540^\circ$ ，再根据三角形内角和定理和角的和差关系即可得到结论；

证法 2：要求证 $\angle BAE+\angle CBF+\angle ACD=360^\circ$ ，根据三角形外角性质得到 $\angle BAE=\angle 2+\angle 3$ ， $\angle CBF=\angle 1+\angle 3$ ， $\angle ACD=\angle 1+\angle 2$ ，则 $\angle BAE+\angle CBF+\angle ACD=2(\angle 1+\angle 2+\angle 3)$ ，然后根据三角形内角和定理即可得到结论．

【解答】证明：证法 1：∵平角等于 180° ，

$$\therefore \angle BAE+\angle 1+\angle CBF+\angle 2+\angle ACD+\angle 3=180^\circ \times 3=540^\circ ,$$

$$\therefore \angle BAE+\angle CBF+\angle ACD=540^\circ - (\angle 1+\angle 2+\angle 3) .$$

∵ $\angle 1+\angle 2+\angle 3=180^\circ$ ，

$$\therefore \angle BAE + \angle CBF + \angle ACD = 540^\circ - 180^\circ = 360^\circ .$$

证法 2: $\because \angle BAE = \angle 2 + \angle 3, \angle CBF = \angle 1 + \angle 3, \angle ACD = \angle 1 + \angle 2,$

$$\therefore \angle BAE + \angle CBF + \angle ACD = 2(\angle 1 + \angle 2 + \angle 3),$$

$$\because \angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = 180^\circ ,$$

$$\therefore \angle BAE + \angle CBF + \angle ACD = 360^\circ .$$

故答案为: 平角等于 180° , $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = 180^\circ$.

【点评】 本题考查了多边形的外角和: n 边形的外角和为 360° . 也考查了三角形内角和定理和外角性质, 平行线的性质.

22. (8 分) 某景区 7 月 1 日 - 7 月 7 日一周天气预报如下, 小丽打算选择这期间的一天或两天去该景区旅游, 求下列事件的概率:

某景区一周天气预报

日期	天气
7 月 1 日	晴
7 月 2 日	晴
7 月 3 日	雨
7 月 4 日	阴
7 月 5 日	晴
7 月 6 日	晴
7 月 7 日	阴

(1) 随机选择一天, 恰好天气预报是晴;

(2) 随机选择连续两天, 恰好天气预报都是晴.

【分析】 (1) 由天气预报是晴的有 4 天, 直接利用概率公式求解即可求得答案;

(2) 首先利用列举法可得: 随机选择连续两天等可能的结果有: 晴晴, 晴雨, 雨阴, 阴晴, 晴晴, 晴阴, 然后直接利用概率公式求解即可求得答案.

【解答】 解: (1) $\because$ 天气预报是晴的有 4 天,

$\therefore$ 随机选择一天, 恰好天气预报是晴的概率为: $\frac{4}{7}$;

(2) $\because$ 随机选择连续两天等可能的结果有: 晴晴, 晴雨, 雨阴, 阴晴, 晴晴, 晴阴,

∴随机选择连续两天，恰好天气预报都是晴的概率为： $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

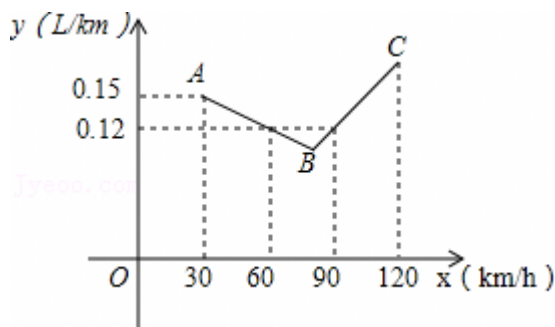
【点评】此题考查了列举法求概率的知识，用到的知识点为：概率=所求情况数与总情况数之比.

23. (8分) 如图中的折线 ABC 表示某汽车的耗油量 y (单位: L/km) 与速度 x (单位: km/h) 之间的函数关系 ($30 \leq x \leq 120$), 已知线段 BC 表示的函数关系中, 该汽车的速度每增加 $1km/h$, 耗油量增加 $0.002L/km$.

(1) 当速度为 $50km/h$ 、 $100km/h$ 时, 该汽车的耗油量分别为 0.13 L/km 、0.14 L/km .

(2) 求线段 AB 所表示的 y 与 x 之间的函数表达式.

(3) 速度是多少时, 该汽车的耗油量最低? 最低是多少?



【分析】(1) 和 (2): 先求线段 AB 的解析式, 因为速度为 $50km/h$ 的点在 AB 上, 所以将 $x=50$ 代入计算即可, 速度是 $100km/h$ 的点在线段 BC 上, 可由已知中的“该汽车的速度每增加 $1km/h$, 耗油量增加 $0.002L/km$ ”列式求得, 也可以利用解析式求解;

(3) 观察图形发现, 两线段的交点即为最低点, 因此求两函数解析式组成的方程组的解即可.

【解答】解: (1) 设 AB 的解析式为: $y=kx+b$,

把 $(30, 0.15)$ 和 $(60, 0.12)$ 代入 $y=kx+b$ 中得:

$$\begin{cases} 30k + b = 0.15 \\ 60k + b = 0.12 \end{cases} \quad \text{解得} \quad \begin{cases} k = -\frac{1}{1000} \\ b = 0.18 \end{cases}$$

∴ AB : $y = -0.001x + 0.18$,

当 $x=50$ 时, $y = -0.001 \times 50 + 0.18 = 0.13$,

由线段 BC 上一点坐标 $(90, 0.12)$ 得: $0.12 + (100 - 90) \times 0.002 = 0.14$,

∴ 当 $x=100$ 时, $y=0.14$,

故答案为: 0.13, 0.14;

(2) 由 (1) 得: 线段 AB 的解析式为: $y = -0.001x + 0.18$;

(3) 设 BC 的解析式为: $y=kx+b$,

把 $(90, 0.12)$ 和 $(100, 0.14)$ 代入 $y=kx+b$ 中得:

$$\begin{cases} 90k + b = 0.12 \\ 100k + b = 0.14 \end{cases} \quad \text{解得} \begin{cases} k = 0.002 \\ b = -0.06 \end{cases},$$

$$\therefore BC: y = 0.002x - 0.06,$$

$$\text{根据题意得} \begin{cases} y = -0.001x + 0.18 \\ y = 0.002x - 0.06 \end{cases} \quad \text{解得} \begin{cases} x = 80 \\ y = 0.1 \end{cases},$$

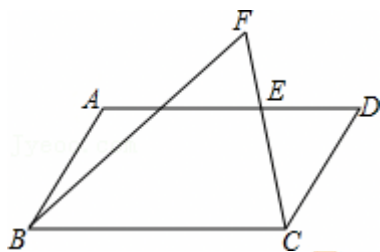
答：速度是 80km/h 时，该汽车的耗油量最低，最低是 0.1L/km 。

【点评】 本题考查了一次函数的应用，正确求出两线段的解析式是解好本题的关键，因为系数为小数，计算要格外细心，容易出错；另外，此题中求最值的方法：两图象的交点，方程组的解；同时还有机地把函数和方程结合起来，是数学解题方法之一，应该熟练掌握。

24. (7分) 如图，在 $\square ABCD$ 中， E 是 AD 上一点，延长 CE 到点 F ，使 $\angle FBC = \angle DCE$ 。

(1) 求证： $\angle D = \angle F$ ；

(2) 用直尺和圆规在 AD 上作出一点 P ，使 $\triangle BPC \sim \triangle CDP$ (保留作图的痕迹，不写作法)。



【分析】 (1) BF 交 AD 于 G ，先利用 $AD \parallel BC$ 得到 $\angle FBC = \angle FGE$ ，加上 $\angle FBC = \angle DCE$ ，所以 $\angle FGE = \angle DCE$ ，然后根据三角形内角和定理易得 $\angle D = \angle F$ ；

(2) 分别作 BC 和 BF 的垂直平分线，它们相交于点 O ，然后以 O 为圆心， OC 为半径作 $\triangle BCF$ 的外接圆 $\odot O$ ， $\odot O$ 交 AD 于 P ，连接 BP 、 CP ，则根据圆周角定理得到 $\angle F = \angle BPC$ ，而 $\angle F = \angle D$ ，所以 $\angle D = \angle BPC$ ，接着可证明 $\angle PCD = \angle APB = \angle PBC$ ，于是可判断 $\triangle BPC \sim \triangle CDP$ 。

【解答】 (1) 证明： BF 交 AD 于 G ，如图，

$\because$ 四边形 $ABCD$ 为平行四边形，

$\therefore AD \parallel BC$ ，

$\therefore \angle FBC = \angle FGE$ ，

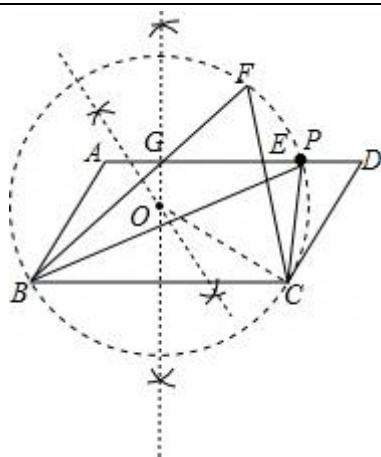
而 $\angle FBC = \angle DCE$ ，

$\therefore \angle FGE = \angle DCE$ ，

$\therefore \angle GEF = \angle DEC$ ，

$\therefore \angle D = \angle F$ ；

(2) 解：如图，点 P 为所作。



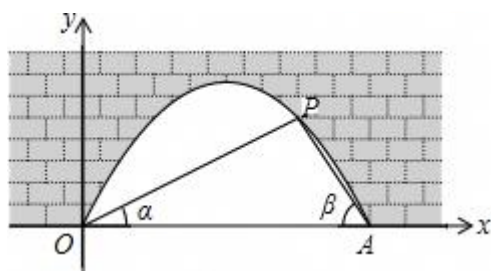
【点评】本题考查了作图 - 相似变换：两个图形相似，其中一个图形可以看作由另一个图形放大或缩小得到．也考查了平行四边形的性质．解决（2）小题的关键是利用圆周角定理作 $\angle BPC = \angle F$ ．

25. （9分）图中是抛物线拱桥， P 处有一照明灯，水面 OA 宽 $4m$ ，从 O 、 A 两处观测 P 处，仰角分别为 α 、 β ，且

$\tan\alpha = \frac{1}{2}$ ， $\tan\beta = \frac{3}{2}$ ，以 O 为原点， OA 所在直线为 x 轴建立直角坐标系．

（1）求点 P 的坐标；

（2）水面上升 $1m$ ，水面宽多少（ $\sqrt{2}$ 取 1.41 ，结果精确到 $0.1m$ ）？



【分析】（1）过点 P 作 $PH \perp OA$ 于 H ，如图，设 $PH = 3x$ ，运用三角函数可得 $OH = 6x$ ， $AH = 2x$ ，根据条件 $OA = 4$ 可求出 x ，即可得到点 P 的坐标；

（2）若水面上升 $1m$ 后到达 BC 位置，如图，运用待定系数法可求出抛物线的解析式，然后求出 $y = 1$ 时 x 的值，就可解决问题．

【解答】解：（1）过点 P 作 $PH \perp OA$ 于 H ，如图．

设 $PH = 3x$ ，

在 $Rt\triangle OHP$ 中，

$$\because \tan\alpha = \frac{PH}{OH} = \frac{1}{2},$$

$$\therefore OH = 6x.$$

在 $Rt\triangle AHP$ 中，

$$\because \tan\beta = \frac{PH}{AH} = \frac{3}{2},$$

$$\therefore AH = 2x,$$

$$\therefore OA = OH + AH = 8x = 4,$$

$$\therefore x = \frac{1}{2},$$

$$\therefore OH = 3, PH = \frac{3}{2},$$

$$\therefore \text{点 } P \text{ 的坐标为 } \left(3, \frac{3}{2}\right);$$

(2) 若水面上升 $1m$ 后到达 BC 位置, 如图,

过点 $O(0, 0)$, $A(4, 0)$ 的抛物线的解析式可设为 $y = ax(x - 4)$,

$\because P\left(3, \frac{3}{2}\right)$ 在抛物线 $y = ax(x - 4)$ 上,

$$\therefore 3a(3 - 4) = \frac{3}{2},$$

$$\text{解得 } a = -\frac{1}{2},$$

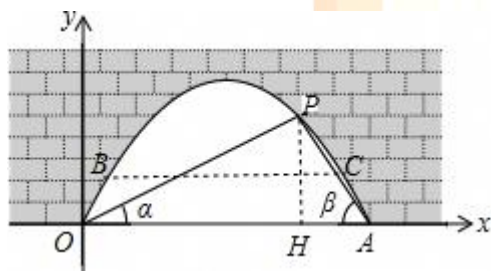
$\therefore$ 抛物线的解析式为 $y = -\frac{1}{2}x(x - 4)$.

$$\text{当 } y = 1 \text{ 时, } -\frac{1}{2}x(x - 4) = 1,$$

$$\text{解得 } x_1 = 2 + \sqrt{2}, x_2 = 2 - \sqrt{2},$$

$$\therefore BC = (2 + \sqrt{2}) - (2 - \sqrt{2}) = 2\sqrt{2} = 2 \times 1.41 = 2.82 \approx 2.8.$$

答: 水面上升 $1m$, 水面宽约为 2.8 米.

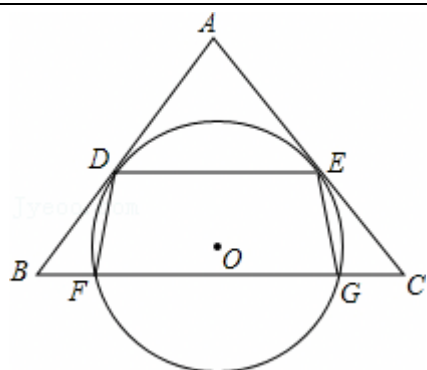


【点评】本题主要考查了三角函数、运用待定系数法求抛物线的解析式、解一元二次方程等知识, 出现角的度数(30° 、 45° 或 60°) 或角的三角函数值, 通常放到直角三角形中通过解直角三角形来解决问题.

26. (8 分) 如图, O 是 $\triangle ABC$ 内一点, $\odot O$ 与 BC 相交于 F 、 G 两点, 且与 AB 、 AC 分别相切于点 D 、 E , $DE \parallel BC$, 连接 DF 、 EG .

(1) 求证: $AB = AC$.

(2) 已知 $AB = 10$, $BC = 12$, 求四边形 $DFGE$ 是矩形时 $\odot O$ 的半径.



【分析】（1）由切线长定理可知 $AD=AE$ ，易得 $\angle ADE=\angle AED$ ，因为 $DE\parallel BC$ ，由平行线的性质得 $\angle ADE=\angle B$ ， $\angle AED=\angle C$ ，可得 $\angle B=\angle C$ ，易得 $AB=AC$ ；

（2）如图，连接 AO ，交 DE 于点 M ，延长 AO 交 BC 于点 N ，连接 OE 、 DG ，设 $\odot O$ 半径为 r ，由 $\triangle AOD\sim\triangle ABN$ 得 $\frac{OD}{BN}=\frac{AD}{AN}$ ，得到 $AD=\frac{4}{3}r$ ，再由 $\triangle GBD\sim\triangle ABN$ 得 $\frac{BD}{BN}=\frac{GD}{AN}$ ，列出方程即可解决问题。

【解答】（1）证明： $\because AD$ 、 AE 是 $\odot O$ 的切线，

$$\therefore AD=AE,$$

$$\therefore \angle ADE=\angle AED,$$

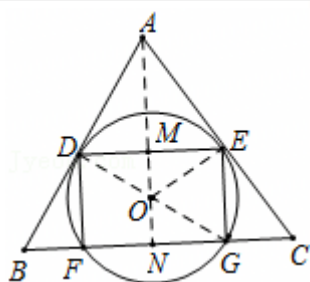
$$\because DE\parallel BC,$$

$$\therefore \angle ADE=\angle B, \angle AED=\angle C,$$

$$\therefore \angle B=\angle C,$$

$$\therefore AB=AC;$$

（2）解：如图，连接 AO ，交 DE 于点 M ，延长 AO 交 BC 于点 N ，连接 OE 、 DG ，设 $\odot O$ 半径为 r ，



$\because$ 四边形 $DFGE$ 是矩形，

$$\therefore \angle DFG=90^\circ,$$

$\therefore DG$ 是 $\odot O$ 直径，

$\because \odot O$ 与 AB 、 AC 分别相切于点 D 、 E ，

$$\therefore OD\perp AB, OE\perp AC,$$

$$\because OD=OE.$$

$$\therefore AN \text{ 平分 } \angle BAC, \because AB=AC,$$

$$\therefore AN \perp BC, BN = \frac{1}{2}BC = 6,$$

$$\text{在 Rt}\triangle ABN \text{ 中, } AN = \sqrt{AB^2 - BN^2} = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8,$$

$$\because OD \perp AB, AN \perp BC,$$

$$\therefore \angle ADO = \angle ANB = 90^\circ,$$

$$\because \angle OAD = \angle BAN,$$

$$\therefore \triangle AOD \sim \triangle ABN,$$

$$\therefore \frac{OD}{BN} = \frac{AD}{AN}, \text{ 即 } \frac{r}{6} = \frac{AD}{8},$$

$$\therefore AD = \frac{4}{3}r,$$

$$\therefore BD = AB - AD = 10 - \frac{4}{3}r,$$

$$\because OD \perp AB,$$

$$\therefore \angle GDB = \angle ANB = 90^\circ,$$

$$\because \angle B = \angle B,$$

$$\therefore \triangle GBD \sim \triangle ABN,$$

$$\therefore \frac{BD}{BN} = \frac{GD}{AN}, \text{ 即 } \frac{10 - \frac{4}{3}r}{6} = \frac{2r}{8},$$

$$\therefore r = \frac{60}{17},$$

$$\therefore \text{四边形 } DFGE \text{ 是矩形时 } \odot O \text{ 的半径为 } \frac{60}{17}.$$

【点评】本题考查圆、切线的性质、矩形的性质、相似三角形的判定和性质、勾股定理等知识，解题的关键是利用参数解决问题，学会用方程的思想思考问题，属于中考压轴题。

27. (11 分) 如图，把函数 $y=x$ 的图象上各点的纵坐标变为原来的 2 倍，横坐标不变，得到函数 $y=2x$ 的图象；

也可以把函数 $y=x$ 的图象上各点的横坐标变为原来的 $\frac{1}{2}$ 倍，纵坐标不变，得到函数 $y=2x$ 的图象。

类似地，我们可以认识其他函数。

(1) 把函数 $y=\frac{1}{x}$ 的图象上各点的纵坐标变为原来的 6 倍，横坐标不变，得到函数 $y=\frac{6}{x}$ 的图象；也可以把函数

$y=\frac{1}{x}$ 的图象上各点的横坐标变为原来的 6 倍，纵坐标不变，得到函数 $y=\frac{6}{x}$ 的图象。

(2) 已知下列变化：①向下平移 2 个单位长度；②向右平移 1 个单位长度；③向右平移 $\frac{1}{2}$ 个单位长度；④纵坐标

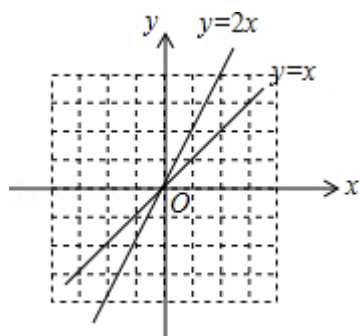
变为原来的 4 倍，横坐标不变；⑤横坐标变为原来的 $\frac{1}{2}$ 倍，纵坐标不变；⑥横坐标变为原来的 2 倍，纵坐标不变。

(I) 函数 $y=x^2$ 的图象上所有的点经过④→②→①，得到函数 $y=4(x-1)^2-2$ 的图象；

(II) 为了得到函数 $y = -\frac{1}{4}(x-1)^2 - 2$ 的图象，可以把函数 $y = -x^2$ 的图象上所有的点 D .

A. ①→⑤→③ B. ①→⑥→③ C. ①→②→⑥ D. ①→③→⑥

(3) 函数 $y = \frac{1}{x}$ 的图象可以经过怎样的变化得到函数 $y = -\frac{2x+1}{2x+4}$ 的图象？（写出一种即可）



【分析】(1) 根据阅读材料中的规律即可求解；

(2) 根据阅读材料中的规律以及“左减右加，上加下减”的规律即可求解；

(3) 首先把函数解析式变为 $y = -\frac{2x+1}{2x+4} = \frac{-2x-4+3}{2x+4} = \frac{3}{2(x+2)} - 1$ ，然后根据(2)的规律即可求解。

【解答】解：(1) 把函数 $y = \frac{1}{x}$ 的图象上各点的纵坐标变为原来的 6 倍，横坐标不变，

设 $y' = 6y$, $x' = x$ ，将 $y = \frac{y'}{6}$, $x = x'$ 代入 $xy = 1$ 可得 $y' = \frac{6}{x'}$ ，得到函数 $y = \frac{6}{x}$ 的图象；

也可以把函数 $y = \frac{1}{x}$ 的图象上各点的横坐标变为原来的 6 倍，纵坐标不变，

设 $y' = y$, $x' = 6x$ ，将 $y = y'$, $x = \frac{x'}{6}$ 代入 $xy = 1$ 可得 $y' = \frac{6}{x'}$ ，得到函数 $y = \frac{6}{x}$ 的图象；

(2) (I) 函数 $y = x^2$ 的图象上所有的点经过“纵坐标变为原来的 4 倍，横坐标不变”的变化后，得到 $y = 4x^2$ 的图象； $y = 4x^2$ 的图象经过“向右平移 1 个单位长度”的变化后，得到 $y = 4(x-1)^2$ 的图象； $y = 4(x-1)^2$ 的图象经过“向下平移 2 个单位长度”的变化后，得到 $y = 4(x-1)^2 - 2$ 的图象。

(II) 为了得到函数 $y = -\frac{1}{4}(x-1)^2 - 2$ 的图象，可以把函数 $y = -x^2$ 的图象上所有的点先向下平移 2 个单位长度，得到 $y = -x^2 - 2$ 的图象，再把 $y = -x^2 - 2$ 的图象向右平移 $\frac{1}{2}$ 个单位长度，得到 $y = -(x-\frac{1}{2})^2 - 2$ 的图象；最后把 $y = -(x-\frac{1}{2})^2 - 2$ 的图象的横坐标变为原来的 2 倍，得到 $y = -(\frac{1}{2}x - \frac{1}{2})^2 - 2$ 的图象，即 $y = -\frac{1}{4}(x-1)^2 - 2$ 的图象。

(3) $\because y = -\frac{2x+1}{2x+4} = \frac{-2x-4+3}{2x+4} = \frac{3}{2(x+2)} - 1$,

$\therefore$ 函数 $y = \frac{1}{x}$ 的图象先将纵坐标变为原来的 $\frac{3}{2}$ 倍，横坐标不变，得到 $y = \frac{3}{2x}$ ；再向左平移 2 个单位，向下平移 1 个单

位即可得到函数 $y = -\frac{2x+1}{2x+4}$ 的图象.

故答案为: (1) 6, 6; (2) (I) $y = 4(x-1)^2 - 2$; (II) D.

【点评】本题考查图形的平移变换和函数解析式之间的关系. 在平面直角坐标系中, 图形的平移与图形上某点的平移相同. 平移中点的变化规律是: 横坐标右移加, 左移减; 纵坐标上移加, 下移减. 平移后解析式有这样一个规律“左加右减, 上加下减”. 关键是要搞清楚平移前后的解析式有什么关系.



阳光书房 | Sunshine Study